



**Trabajo Práctico
“Premios Oscars”
(parte 2)**

**Materia: Ingeniería de datos II
Curso: Miércoles Noche**

**Fecha de entrega: 29 de Abril de 2026
1º Cuatrimestre 2026**

Grupo 8

Legajo	Nombre	Email
1183550	Nakasone, Tomas Yu	tnakasone@uade.edu.ar
	Gavilán, Dylan	dgavilan@uade.edu.ar
	Matias Aleksandrowicz	
	Matias Stella	
1135481	Agustín Silva	

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Gestión de Películas (CRUD de películas)

- El sistema debe permitir registrar películas con:
 - Título
 - Año de estreno
 - Género
 - Descripción
- El sistema debe permitir modificar y eliminar películas.
- El sistema debe permitir consultar películas registradas.

Gestión de Categorías de Premios (CRUD de categorías)

- El sistema debe permitir crear categorías de premios (ej: Mejor Actor).
- El sistema debe permitir modificar y eliminar categorías.
- El sistema debe permitir listar categorías disponibles.

Gestión de Profesionales del Cine (CRUD de Profesionales)

- El sistema debe permitir registrar profesionales (actores, directores, etc.).
 - Opciones válidas: Actor, Director, Productor, Guionista, Maquillador.
- El sistema debe permitir asignar **roles** a los profesionales dentro de películas.
 - Roles posibles: Actor Principal, Secundario, Reparto, Extra.
 - Los directores, productores, etc pueden tener Rol: null porque su categoría es su role.
- El sistema debe permitir modificar y eliminar profesionales.
- El sistema debe permitir consultar información de profesionales.

Gestión de Nominaciones (CRUD de Nominaciones)

- El sistema debe permitir registrar nominaciones de películas/profesionales en una categoría de premios.
- El sistema debe permitir asociar nominaciones a una ceremonia específica.
- El sistema debe permitir consultar nominaciones por categoría y

ceremonia.

Gestión de Premios (CRUD de Nominaciones)

- El sistema debe permitir registrar premios otorgados.
 - El sistema debe permitir indicar si una nominación resultó ganadora o no.
- El sistema debe permitir consultar los ganadores por categoría y ceremonia.
- El sistema debe mantener un historial de ganadores.

Gestión de Ceremonias (CRUD de Ceremonias)

- El sistema debe permitir registrar ceremonias con:
 - Fecha
 - Lugar
- El sistema debe permitir asociar categorías y premios a cada ceremonia.
- El sistema debe permitir consultar ceremonias y sus resultados.

Gestión de Votaciones

- El sistema debe permitir registrar votos de miembros de la academia.
- El sistema debe permitir asociar votos a categorías específicas.
- El sistema debe permitir consultar resultados de votación.

Gestión de Actuaciones Musicales

- El sistema debe permitir registrar actuaciones musicales.
- El sistema debe permitir asociar actuaciones a una ceremonia.
- El sistema debe almacenar:
 - Nombre del artista/banda
 - Tipo de actuación
- El sistema debe permitir consultar actuaciones por ceremonia.

Gestión de Usuarios (implícito por escenarios) (CRUD de Usuarios)

- El sistema debe permitir diferenciar:
 - Administrador
 - Miembro de la academia
 - Usuario común
- El sistema debe permitir:
 - Que el administrador gestione datos
 - Que el miembro vote
 - Que el usuario consulte información

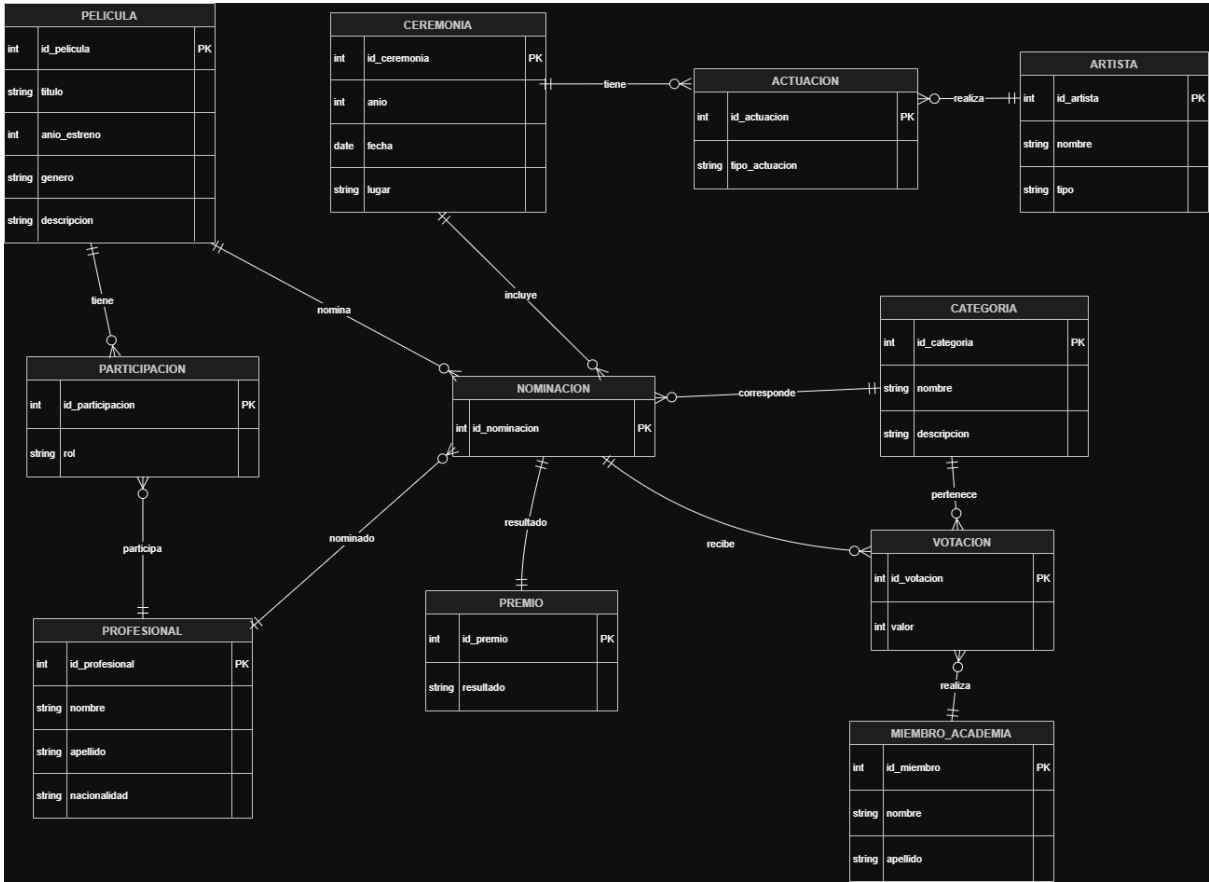
Consultas del Sistema

- El sistema debe permitir:
 - Consultar películas nominadas
 - Consultar ganadores por categoría
 - Consultar historial de premios
 - Consultar profesionales
 - Consultar ceremonias y actuaciones

Actualización de Datos

- El sistema debe permitir actualizar información antes y después de cada ceremonia.

Diagrama base (DER)



Resolución

En base a los requisitos funcionales del sistema de Premios Oscars, se decidió utilizar una arquitectura híbrida compuesta por una base de datos relacional y tres bases de datos NoSQL, aprovechando las fortalezas de cada tecnología según el tipo de información a gestionar.

1. SQL Server
2. Redis
3. MongoDB
4. Cassandra.

Detalles

SQL Server para la gestión de usuarios, roles, permisos y votaciones.

Se utilizará SQL Server para almacenar toda la información relacionada con la autenticación y autorización de usuarios, garantizando integridad referencial y consistencia transaccional.

Responsabilidades:

- Registro y administración de usuarios.
- Datos personales y credenciales de acceso.
- Gestión de roles del sistema:
 - *ADMIN*
 - *ACADEMY_MEMBER*
 - *COMMON_USER*
- Asignación de permisos y control de acceso.
- Auditoría de acciones críticas realizadas por los usuarios.
- Gestión de votaciones de los usuarios.

Justificación:

La información de usuarios requiere relaciones bien definidas, restricciones de integridad y operaciones transaccionales confiables, características propias de las bases de datos relacionales.

Redis – Gestión de Sesiones y Operaciones Temporales

Redis será utilizado como almacenamiento en memoria para información de corta duración que requiera acceso extremadamente rápido.

Responsabilidades:

- Gestión de sesiones de usuario mediante tokens con TTL.
- Almacenamiento temporal de información de autenticación.
- Control de expiración automática de sesiones.
- Bloqueo temporal de votaciones para evitar votos duplicados simultáneos.
- Cache de consultas frecuentes (categorías, ceremonias activas, resultados recientes).

Justificación:

Redis permite operaciones en memoria con tiempos de respuesta muy bajos, siendo ideal para sesiones, cache y mecanismos temporales de concurrencia.

MongoDB – Base de Datos Principal del Dominio

MongoDB almacenará la información central del sistema relacionada con el negocio de los Premios Oscars.

Responsabilidades:

- Películas:
 - Título
 - Año de estreno
 - Género
 - Descripción
- Profesionales del cine:
 - Actores
 - Directores
 - Productores
 - Guionistas
- Participación y roles de profesionales dentro de películas.
- Categorías de premios.
- Ceremonias.
- Actuaciones musicales.
- Nominaciones.
- Relación entre películas, profesionales, categorías y ceremonias.

Justificación:

La estructura documental de MongoDB permite modelar entidades complejas con relaciones flexibles y estructuras jerárquicas, reduciendo la necesidad de múltiples joins y facilitando la evolución del modelo de datos.

Cassandra – Históricos, Resultados y Analítica

Cassandra será utilizada para almacenar grandes volúmenes de información histórica orientada a consultas rápidas y de solo lectura.

Responsabilidades:

- Historial completo de ganadores.
- Historial de nominaciones por ceremonia.
- Resultados de votaciones.
- Ganadores por categoría y ceremonia.
- Consultas históricas de premios.
- Estadísticas agregadas:
 - Películas más premiadas.
 - Profesionales con más nominaciones.
 - Profesionales con más premios obtenidos.
 - Categorías con mayor cantidad de participantes.

Justificación:

Las consultas históricas suelen ser intensivas en lectura y crecer continuamente con el tiempo. Cassandra ofrece alta escalabilidad horizontal y excelente rendimiento para consultas distribuidas sobre grandes volúmenes de datos históricos.